Bundesgesetzblatt

Teil I

2026 **Ausgegeben zu Bonn am 9. September 2026** **Nr. 252**

Vierundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Hundertachtundfünfzigsten Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumentenflugregeln zum und vom Verkehrsflughafen Friedrichshafen)

Vom 4. September 2026

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung verordnet aufgrund des § 33 Absatz 2 der Luftverkehrs-Ordnung vom 29. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1894), die zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) geändert worden ist:

Artikel 1

Änderung der Hundertachtundfünfzigsten Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumentenflugregeln zum und vom Verkehrsflughafen Friedrichshafen)

Die Hundertachtundfünfzigste Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumentenflugregeln zum und vom Verkehrsflughafen Friedrichshafen) vom 1. November 1995 (BAnz. S. 11 926), die zuletzt durch Artikel 10 der Verordnung vom 30. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 339) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:
   a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

      „§ 2

      RNAV-Einflugstrecken, Anflugverfahren mit RNAV-Zuführung sowie RNP-Anflugverfahren“.

   b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
      aa) Die Sätze 1 bis 4 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

      „Den RNAV (GNSS)-Einflugstrecken liegen Konstruktionsanforderungen an leistungsbasierte Flächennavigationsverfahren der Spezifikation RNAV 1 nach anerkannten Regeln der Technik zugrunde. Der Sensor GNSS ist erforderlich. Die Nutzung der Sensoren DME/DME und DME/DME/IRU ist nicht zulässig.“

      bb) Nummer 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

      „Während der Aktivierung des Nachttiefflugsystems (ED-R 150) in Segmenten, die über den Wegpunkt KC1 verlaufen, wird in den Segmenten vom Verfahrensfix KPT bis zum Verfahrensfix NY902 eine Mindestflughöhe von 8000 Fuß festgelegt.“

cc) In Nummer 4 wird die Angabe „RNAV (GPS) – Einflugstrecken“ durch die Angabe „RNAV (GNSS)-Einflugstrecken“ ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Die Überschrift und die Sätze 1 bis 10 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die ILS-Anflugverfahren mit RNAV (GNSS)-Zuführung beginnen an den in Absatz 2 genannten Anfangsanflugfixen. Ihnen liegen Konstruktionsanforderungen an leistungsbasierte Flächennavigationsverfahren der Spezifikation RNAV 1 nach anerkannten Regeln der Technik zugrunde. Der Sensor GNSS ist erforderlich. Die Nutzung der Sensoren DME/DME und DME/DME/IRU ist nicht zulässig. Der Endanflug ist konventionell zu fliegen. In den nachfolgenden Tabellen sind in der Spalte „Geschwindigkeitsbegrenzung“ die ab dem betreffenden Verfahrensfix höchstens zulässigen, angezeigten Fluggeschwindigkeiten angegeben. Sie gelten für die nachfolgenden Segmente solange sie nicht durch neue Werte ersetzt werden. Sind Geschwindigkeiten an Verfahrensfixen angegeben, die vor dem Endanflugfix (FAF) liegen, gelten diese bis zum Erfliegen des Endanflugkurses. Sind Geschwindigkeiten an Verfahrensfixen angegeben, die Teil des Fehlanflugverfahrens sind, gelten diese ab der Einleitung des Fehlanflugverfahrens. Die ILS-Anflugverfahren werden wie folgt festgelegt:“.

bb) Nummer 1.1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Tabellenzeile 1 werden die Sätze 4 und 5 durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Der Mindeststeiggradient von 3,5 % (215 ft/NM) bis zum Erfliegen von 2200 ist aufgrund von Hindernissen erforderlich. NY063 ist maximal in 4000 zu überfliegen.“

bbb) Tabellenzeile 7 wird durch die folgende Tabellenzeile 7 ersetzt:

2	Anflugsegment	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
„7	Anfangs- und Zwischenanflug	Course to a fix	ARGEV (FAF)	060,1	–	–	A4000+	–“.

ccc) Tabellenzeile 11 wird durch die folgende Tabellenzeile 11 ersetzt:

„11

Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 2,5 %):

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D
Betriebsstufe I	1629 (294)	1641 (306)	1649 (314)	1660 (325)

Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 3,5 % bis zum Erfliegen von 2200):

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D
Betriebsstufe I	1500 (165)	1512 (177)	1521 (186)	1531 (196)“.

cc) Nummer 1.2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Tabellenzeile 1 werden die Sätze 4 und 5 durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Der Mindeststeiggradient von 3,5 % (215 ft/NM) bis zum Erfliegen von 2200 ist aufgrund von Hindernissen erforderlich. NY063 ist maximal in 4000 zu überfliegen.“

bbb) Tabellenzeile 5 wird durch die folgende Tabellenzeile 5 ersetzt:

2	Anflugsegment	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
„5	Anfangs- und Zwischenanflug	Course to a fix	ARGEV (FAF)	060,1	–	–	A4000+	–“.

ccc) Tabellenzeile 9 wird durch die folgende Tabellenzeile 9 ersetzt:

„9	Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 2,5 %): Luftfahrzeugkategorie A B C D Betriebsstufe I 1629 (294) 1641 (306) 1649 (314) 1660 (325) Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 3,5 % bis zum Erfliegen von 2200): Luftfahrzeugkategorie A B C D Betriebsstufe I 1500 (165) 1512 (177) 1521 (186) 1531 (196)“.

dd) Nummer 1.3 wird wie folgt geändert:

aaa) In Tabellenzeile 1 werden die Sätze 4 und 5 durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Der Mindeststeiggradient von 3,5 % (215 ft/NM) bis zum Erfliegen von 2200 ist aufgrund von Hindernissen erforderlich. NY063 ist maximal in 4000 zu überfliegen.“

bbb) Tabellenzeile 6 wird durch die folgende Tabellenzeile 6 ersetzt:

2	Anflugsegment	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
„6	Anfangs- und Zwischenanflug	Course to a fix	ARGEV (FAF)	060,1	–	–	A4000+	–“.

ccc) Tabellenzeile 10 wird durch die folgende Tabellenzeile 10 ersetzt:

„10	Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 2,5 %): Luftfahrzeugkategorie A B C D Betriebsstufe I 1629 (294) 1641 (306) 1649 (314) 1660 (325) Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 3,5 % bis zum Erfliegen von 2200): Luftfahrzeugkategorie A B C D Betriebsstufe I 1500 (165) 1512 (177) 1521 (186) 1531 (196)“.

ee) Die Nummern 2.1 und 2.2 werden jeweils wie folgt geändert:

aaa) In Tabellenzeile 1 werden die Sätze 4 und 5 durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Der Mindeststeiggradient von 3,5 % (215 ft/NM) bis zum Erfliegen von 2700 ist aufgrund von Hindernissen erforderlich. MOKOP ist maximal in 4000 zu überfliegen.“

bbb) Tabellenzeile 7 wird durch die folgende Tabellenzeile 7 ersetzt:

2	Anflugsegment	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
„7	Anfangs- und Zwischenanflug	Course to a fix	ETREM (FAF)	240,1	–	–	A4000+	–“.

ccc) Tabellenzeile 12 wird durch die folgende Tabellenzeile 12 ersetzt:

„12

Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 2,5 %):

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D
Betriebsstufe I	1677 (310)	1689 (322)	1698 (331)	1708 (341)
Betriebsstufe II	1427 (60)	1444 (77)	1456 (89)	1470 (103)
Betriebsstufe III	bis zu einer Landebahnsicht (RVR) von mindestens 75 m erlaubt			

Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 3,5 % bis zum Erfliegen von 2700):

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D
Betriebsstufe I	1598 (231)	1608 (241)	1618 (251)	1628 (261)
Betriebsstufe II	1427 (60)	1444 (77)	1456 (89)	1470 (103)
Betriebsstufe III	bis zu einer Landebahnsicht (RVR) von mindestens 75 m erlaubt“.			

ff) Nummer 2.3 wird wie folgt geändert:

aaa) In Tabellenzeile 1 werden die Sätze 4 und 5 durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Der Mindeststeiggradient von 3,5 % (215 ft/NM) bis zum Erfliegen von 2700 ist aufgrund von Hindernissen erforderlich. MOKOP ist maximal in 4000 zu überfliegen.“

bbb) Tabellenzeile 6 wird durch die folgende Tabellenzeile 6 ersetzt:

2	Anflugsegment	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
„6	Anfangs- und Zwischenanflug	Course to a fix	ETREM (FAF)	240,1	–	–	A4000+	–“.

ccc) Tabellenzeile 11 wird durch die folgende Tabellenzeile 11 ersetzt:

„11

Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 2,5 %):

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D
Betriebsstufe I	1677 (310)	1689 (322)	1698 (331)	1708 (341)
Betriebsstufe II	1427 (60)	1444 (77)	1456 (89)	1470 (103)
Betriebsstufe III	bis zu einer Landebahnsicht (RVR) von mindestens 75 m erlaubt			

Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 3,5 % bis zum Erfliegen von 2700):

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D
Betriebsstufe I	1598 (231)	1608 (241)	1618 (251)	1628 (261)
Betriebsstufe II	1427 (60)	1444 (77)	1456 (89)	1470 (103)
Betriebsstufe III	bis zu einer Landebahnsicht (RVR) von mindestens 75 m erlaubt“.			

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Die Überschrift und die Sätze 1 bis 5 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die RNP-Anflugverfahren beginnen an den in Absatz 2 genannten Anfangsanflugfixen. Sie sind für den APV BARO-VNAV Betrieb und für den Betrieb mit dem satellitengestützten Zusatzsystem EGNOS zugelassen. Die APV BARO-VNAV Verfahren sind unterhalb -15 °C für Avioniksysteme ohne Temperaturkorrektur nicht zugelassen. Ihnen liegen Konstruktionsanforderungen an leistungsbasierte Flächennavigationsverfahren der Spezifikation RNP APCH nach anerkannten Regeln der Technik zugrunde. Der Sensor GNSS ist erforderlich.“

bb) Nach Satz 9 wird der folgende Satz eingefügt:

„Die RNP-Anflugverfahren werden wie folgt festgelegt:“.

cc) Nummer 1.1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Tabellenzeile 1 werden die Sätze 7 und 8 durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Der Mindeststeiggradient von 3,5 % (215 ft/NM) bis zum Erfliegen von 2200 ist aufgrund von Hindernissen erforderlich. NY063 ist maximal in 4000 zu überfliegen.“

bbb) Tabellenzeile 12 wird durch die folgende Tabellenzeile 12 ersetzt:

„12

Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 2,5 %):

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D
LNAV	1760 (430)	1760 (430)	1760 (430)	1760 (430)
LNAV/VNAV	1629 (294)	1642 (307)	1658 (323)	1685 (350)
LPV (Betriebsstufe I)	1629 (294)	1641 (306)	1649 (314)	1660 (325)

Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 3,5 % bis zum Erfliegen von 2200):

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D
LNAV	1760 (430)	1760 (430)	1760 (430)	1760 (430)
LNAV/VNAV	1629 (294)	1642 (307)	1650 (315)	1660 (325)
LPV (Betriebsstufe I)	1500 (165)	1512 (177)	1561 (226)	1571 (236)“.

dd) Nummer 1.2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Tabellenzeile 1 werden die Sätze 7 und 8 durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Der Mindeststeiggradient von 3,5 % (215 ft/NM) bis zum Erfliegen von 2200 ist aufgrund von Hindernissen erforderlich. NY063 ist maximal in 4000 zu überfliegen.“

bbb) Tabellenzeile 10 wird durch die folgende Tabellenzeile 10 ersetzt:

„10

Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 2,5 %):

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D
LNAV	1760 (430)	1760 (430)	1760 (430)	1760 (430)
LNAV/VNAV	1629 (294)	1642 (307)	1658 (323)	1685 (350)
LPV (Betriebsstufe I)	1629 (294)	1641 (306)	1649 (314)	1660 (325)

Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 3,5 % bis zum Erfliegen von 2200):

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D
LNAV	1760 (430)	1760 (430)	1760 (430)	1760 (430)
LNAV/VNAV	1629 (294)	1642 (307)	1650 (315)	1660 (325)
LPV (Betriebsstufe I)	1500 (165)	1512 (177)	1561 (226)	1571 (236)“.

ee) Nummer 1.3 wird wie folgt geändert:

aaa) In Tabellenzeile 1 werden die Sätze 7 und 8 durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Der Mindeststeiggradient von 3,5 % (215 ft/NM) bis zum Erfliegen von 2200 ist aufgrund von Hindernissen erforderlich. NY063 ist maximal in 4000 zu überfliegen.“

bbb) Tabellenzeile 11 wird durch die folgende Tabellenzeile 11 ersetzt:

„11

Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 2,5 %):

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D
LNAV	1760 (430)	1760 (430)	1760 (430)	1760 (430)
LNAV/VNAV	1629 (294)	1642 (307)	1658 (323)	1685 (350)
LPV (Betriebsstufe I)	1629 (294)	1641 (306)	1649 (314)	1660 (325)

Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 3,5 % bis zum Erfliegen von 2200):

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D
LNAV	1760 (430)	1760 (430)	1760 (430)	1760 (430)
LNAV/VNAV	1629 (294)	1642 (307)	1650 (315)	1660 (325)
LPV (Betriebsstufe I)	1500 (165)	1512 (177)	1561 (226)	1571 (236)“.

ff) Die Nummern 2.1 und 2.2 werden jeweils wie folgt geändert:

aaa) In Tabellenzeile 1 werden die Sätze 7 und 8 durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Der Mindeststeiggradient von 3,5 % (215 ft/NM) bis zum Erfliegen von 2700 ist aufgrund von Hindernissen erforderlich. MOKOP ist maximal in 4000 zu überfliegen.“

bbb) Tabellenzeile 13 wird durch die folgende Tabellenzeile 13 ersetzt:

„13

Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 2,5 %):

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D
LNAV	1770 (400)	1770 (400)	1770 (400)	1770 (400)
LNAV/VNAV	1694 (327)	1705 (338)	1725 (358)	1752 (385)
LPV (Betriebsstufe I)	1610 (243)	1623 (256)	1631 (264)	1641 (274)

Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 3,5 % bis zum Erfliegen von 2700):

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D
LNAV	1770 (400)	1770 (400)	1770 (400)	1770 (400)
LNAV/VNAV	1646 (279)	1659 (292)	1667 (300)	1677 (310)
LPV (Betriebsstufe I)	1515 (148)	1527 (160)	1631 (264)	1641 (274)“.

gg) Die Nummer 2.3 wird wie folgt geändert:

aaa) In Tabellenzeile 1 werden die Sätze 7 und 8 durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Der Mindeststeiggradient von 3,5 % (215 ft/NM) bis zum Erfliegen von 2700 ist aufgrund von Hindernissen erforderlich. MOKOP ist maximal in 4000 zu überfliegen.“

bbb) Tabellenzeile 12 wird durch die folgende Tabellenzeile 12 ersetzt:

„12

Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 2,5 %):

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D
LNAV	1770 (400)	1770 (400)	1770 (400)	1770 (400)
LNAV/VNAV	1694 (327)	1705 (338)	1725 (358)	1752 (385)
LPV (Betriebsstufe I)	1610 (243)	1623 (256)	1631 (264)	1641 (274)

Hindernisfreihöhen (Steiggradient im Fehlanflugverfahren von 3,5 % bis zum Erfliegen von 2700):

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D
LNAV	1770 (400)	1770 (400)	1770 (400)	1770 (400)
LNAV/VNAV	1646 (279)	1659 (292)	1667 (300)	1677 (310)
LPV (Betriebsstufe I)	1515 (148)	1527 (160)	1631 (264)	1641 (274)“.

2. In § 3 Absatz 3 wird die Tabelle durch die folgende Tabelle ersetzt:

„Streckenbezeichnung Streckenführung Meldepunkte	nach dem Start		Anmerkungen
	Anfangs-flughöhe	Mindestreise-flughöhe	
1	2	3	4
FRIEDRICHSHAFEN THREE ECHO DEPARTURE (EDNY 3E) Steigflug auf Kurs 056° (missweisend) auf 4000; Weiterflug gemäß der Freigabe durch die Flugverkehrskontrollstelle (ATC). Bis zum Durchfliegen von 2200 ist der Steigflug mit mindestens 3,9 % (240 ft/NM) durchzuführen. Der Flug ist mit maximal 205 kt durchzuführen.	4000	–	Der Verfahrensplanungsgradient von 3,9 % (240 ft/NM) ist auf Grund von Hindernissen erforderlich.
FRIEDRICHSHAFEN THREE WHISKEY DEPARTURE (EDNY 3W) Steigflug auf Kurs 236° (missweisend) auf 4000; Weiterflug gemäß der Freigabe durch die Flugverkehrskontrollstelle (ATC). Der Flug ist mit maximal 205 kt durchzuführen.	4000	–	Kurvenflüge in Richtungen südlich der Startbahnmittellinie sind nur auf Anweisung durch die Flugverkehrskontrollstelle (ATC) erlaubt.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„§ 4

RNAV-Abflugverfahren“.

b) Die Absätze 1 und 2 werden durch die folgenden Absätze 1 und 2 ersetzt:

„(1) Den RNAV (GNSS)-Abflugverfahren liegen Konstruktionsanforderungen an leistungsbasierte Flächennavigationsverfahren der Spezifikation RNAV 1 nach anerkannten Regeln der Technik zugrunde. Der Sensor GNSS ist erforderlich. Die Nutzung der Sensoren DME/DME und DME/DME/IRU ist nicht zulässig.

(2) Für RNAV (GNSS)-Abflüge nach Instrumentenflugregeln vom Verkehrsflughafen Friedrichshafen ist ein der benutzten Startbahn und der allgemeinen Abflugrichtung entsprechendes Abflugverfahren zu befolgen und zunächst auf die festgelegte Anfangsflughöhe zu steigen. Bei der Zuweisung des Abflugverfahrens im Rahmen der Flugverkehrskontrollfreigabe durch die zuständige Flugverkehrskontrollstelle wird dem Luftfahrzeugführer nur die für das einzuhaltende Abflugverfahren zutreffende Bezeichnung mitgeteilt. Sofern für das jeweilige Abflugverfahren Mindestreiseflughöhen zu beachten sind, sind diese der Spalte „Mindestreiseflughöhe“ zu entnehmen. Alle in den Verfahren angegebenen Verfahrensfixe sind Meldepunkte auf Anforderung.“

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 1 und 2 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Auf Hindernisse in den Abflugbereichen muss geachtet werden (siehe Luftfahrthandbuch, Teil AD, Flugplatzhinderniskarte-ICAO Typ A). Die RNAV (GNSS)-Abflugverfahren werden wie folgt festgelegt:“.

bb) Nummer 1.5 Tabellenzeile 2 Tabellenspalte 5 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

„2. Während der Aktivierung des Nachttiefflugsystems (ED-R 150) in Segmenten, die über den Wegpunkt KC1 verlaufen, ist NY062 mindestens in 8000 zu überfliegen.“

cc) In Nummer 2.4 Tabellenzeile 2 Tabellenspalte 5 wird die Angabe durch die folgende Angabe ersetzt:

„Während der Aktivierung des Nachttiefflugsystems (ED-R 150) in Segmenten, die über den Wegpunkt KC1 verlaufen, ist NY246 mindestens in 8000 zu überfliegen.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 26. November 2026 in Kraft.

Langen, den 4. September 2026

Der Direktor
des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung
In Vertretung
Ruths



Herausgeber: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz